

《线性代数与解析几何》(B)试卷(18-19年度第1学期)

一、(15分) 填空题.

$$1. (1+(-1)^{n-1})d \quad 2. \frac{27}{8} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad 3. \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 4. \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 5. 1$$

二、(18分) 选择题:

1. **A** 2. **B** 3. **D** 4. **D** 5. **D** 6. **D**

三、(7分) $D_n = 7D_{n-1} - 10D_{n-2}$ (+3分)

$$D_n - 2D_{n-1} = 5(D_{n-1} - 2D_{n-2})$$

$= \dots$

$$= 5^{n-2} (D_2 - 2D_1) = 5^n \quad (+2分)$$

$$D_n = 2D_{n-1} + 5^n$$

$$= 2(2D_{n-2} + 5^{n-1}) + 5^n = 2^2 D_{n-2} + 2 \cdot 5^{n-1} + 5^n$$

$= \dots$

$$= 2^{n-2} (2D_1 + 5^2) + 2^{n-3} \cdot 5^3 + \dots + 2 \cdot 5^{n-1} + 5^n$$

$$= \sum_{i=0}^n 2^i \cdot 5^{n-i} = \frac{5^{n+1} - 2^{n+1}}{3} \quad (+2分)$$

四、(15分)

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & -7 & 2 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{6} & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{5}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - \frac{7}{6}x_5 = 1 \\ x_2 - x_3 - \frac{5}{6}x_5 = 0 \\ x_4 - \frac{1}{3}x_5 = 0 \end{cases}$$

$$\text{得} \begin{cases} x_1 = -k_1 + \frac{7}{6}k_2 + 1 \\ x_2 = k_1 + \frac{5}{6}k_2 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = \frac{1}{3}k_2 \\ x_5 = k_2 \end{cases} \quad \text{通解:} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{5}{6} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad k_1, k_2 \text{ 是任意常数}$$

五、(15 分)

设 α 的坐标为 (x_1, x_2, x_3) ,

则有 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \alpha$ (+5分)

$$(\alpha_1^T \quad \alpha_2^T \quad \alpha_3^T \mid \alpha^T) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 6 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 1 & 7 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (+3分)$$

$$\xrightarrow{\text{若干初等行变换}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 33 \\ 0 & 1 & 0 & -82 \\ 0 & 0 & 1 & 154 \end{array} \right)$$

坐标 $(x_1, x_2, x_3) = (33, -82, 154)$ (+7分)

六、(9分)

设所求平面的法向量为 $\vec{n}$,

则 $\vec{n} \perp$ 向量 $(2, 1, -1)$, $\vec{n} \perp$ 向量 $(2, 1, -2)$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -\vec{i} + 2\vec{j} \quad (+5分)$$

点 $(1, 0, 0)$ 在所求平面上。

所求平面: $-(x-1) + 2y = 0$

即: $x - 2y - 1 = 0$ (+4分)

七、(15 分)

(1)

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 4 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & \lambda - 4 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)^3(\lambda - 7) \quad (+5分)$$

A 的特征值为: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 3, \lambda_4 = 7$

齐次线性方程组 $(3E - A)X = 0$ 的一个基础解系为:

$$\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (-1, 0, 0, 1)^T$$

A 的特征值 3 的特征向量为: $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$ (其中 k_1, k_2, k_3 不全为 0)

齐次线性方程组 $(7E - A)X = 0$ 的一个基础解系为:

$$\alpha_4 = (-1, 1, 1, -1)^T$$

A 的特征值 7 的特征向量为: $k_4\alpha_4$ (其中 k_4 不为 0) (+5分)

(2) 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不正交, 对它们做施密特正交化并单位化

$$\text{得: } \beta_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0 \right)^T, \beta_2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, 0 \right)^T,$$

$$\beta_3 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^T$$

$$\text{对 } \alpha_4 \text{ 单位化得: } \beta_4 = \frac{\alpha_4}{|\alpha_4|} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)^T$$

$$T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad T^{-1}AT = \text{diag}(3, 3, 3, 7). \quad (+5 \text{分})$$

八、(6分)

证明: 充分性

若 $A = aE$, 则 A 是对角矩阵, 显然, A 可以对角化.

必要性

若 A 可对角化, 由于 A 有 n 个特征值 a , 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = aE$$

$$A = P \cdot aE \cdot P^{-1} = aP \cdot P^{-1} = aE$$